

EJERCICIOS DE PRÁCTICA:

1. Determina el producto punto de los vectores:

$$\vec{A} = 2i + 4j$$

$$\vec{B} = 6i - 4j$$

- a) -4
- b) 4
- c) -28
- d) 28

2. Determina el producto punto de los vectores:

$$\vec{A} = -i - 3j$$

$$\vec{B} = 7j$$

- a) -10
- b) 10
- c) -21
- d) 21

3. Determina el producto cruz de los vectores:

$$\vec{A} = -4i + j$$

$$\vec{B} = i + j$$

- a) -3 k
- b) 5 k
- c) -5 k
- d) 3 k

4. Determina el producto cruz de los vectores:

$$\vec{A} = -i$$

$$\vec{B} = j$$

- a) 0
- b) K
- c) -k
- d) 1

5. Determina el producto punto de los vectores:

$$\vec{A} = 60N \text{ a } 60^\circ$$

$$\vec{B} = 30N \text{ a } 285^\circ$$

- a) 1272.8
- b) -1272.8
- c) 522.8
- d) -522.8

6. Si $\vec{A} = -4i + j$, determine $-4\vec{A}$

- a) $-4i + j$
- b) $16i - 4j$
- c) $-8i - 3j$
- d) $-16i + 4j$

7. Si $\vec{A} = 8i - 3j$, determine $\frac{1}{6}\vec{A}$
- a) $\frac{4}{3}i - \frac{1}{2}j$
 - b) $\frac{8}{3}i - \frac{3}{2}j$
 - c) $-\frac{4}{3}i + \frac{1}{2}j$
 - d) $-\frac{8}{3}i + \frac{3}{2}j$
8. Si $\vec{A} = -4i + j$ y $\vec{B} = 2i + j$ determine:
 $-4\vec{A} + 6\vec{B}$
- a) $-28i - 2j$
 - b) $28i + 2j$
 - c) $-4i + 10j$
 - d) $4i - 10j$

Preguntas tipo examen

1. ¿Qué sucede al multiplicar un vector por -1?
 - a) Se alarga el doble
 - b) Se convierte en el vector nulo
 - c) Cambia de sentido, pero conserva su magnitud
 - d) Se acorta a la mitad

2. Si un vector se multiplica por 0.5, ¿qué ocurre con su magnitud?
 - a) Se duplica
 - b) Se reduce a la mitad
 - c) Se vuelve cero
 - d) Cambia de dirección

3. El producto escalar entre dos vectores perpendiculares es:
 - a) Máximo
 - b) 0
 - c) 1
 - d) Negativo

4. Si $\vec{A} = (2,0)$ y $\vec{B} = (0,5)$, calcula $\vec{A} \cdot \vec{B}$
 - a) 10
 - b) 0
 - c) 7
 - d) -10

5. Un vector de 10 N multiplicado por 3 tendrá una magnitud de:
 - a) 3 N
 - b) 30 N
 - c) 13 N
 - d) 7 N

6. Determina el producto escalar: $\vec{A} = (4, -1)$, $\vec{B} = (2,3)$.
 - a) 5
 - b) 8
 - c) -2
 - d) 12

7. Si el ángulo entre dos vectores es 60° y ambos tienen magnitud 10, calcula su producto escalar.
 - a) 0
 - b) 100
 - c) 50
 - d) -50

8. El resultado de un producto cruz siempre es:
- Escalar
 - Vector paralelo
 - Vector perpendicular
 - Un número negativo
9. ¿Cuál es la diferencia principal entre producto punto y producto cruz?
- Ambos dan un escalar
 - El punto da un escalar y el cruz un vector
 - El cruz da siempre cero
 - El punto da un vector y el cruz un escalar
10. Si $\vec{A} = (3, -2, 4)$ y $\vec{B} = (-1, 0, 2)$, calcula $\vec{A} \cdot \vec{B}$
- 7
 - 5
 - 5
 - 0
11. Explica qué significa físicamente que el producto escalar de dos vectores sea cero.
- Que los vectores son paralelos
 - Que los vectores son perpendiculares
 - Que uno de ellos es nulo
 - Que ambos tienen magnitud igual
12. Dos vectores unitarios forman un ángulo de 120° . Calcula su producto escalar y explica su significado.
- 0.5, indica oposición parcial
 - 0.5, indica alineación parcial
 - 1, indica máxima alineación
 - 0, indica perpendicularidad.
13. Dado el vector $\vec{A} = 60N$ a 60° determine $-2\vec{A}$
- $120N$ a 60°
 - $120N$ a 150°
 - $120N$ a 240°
 - $120N$ a 330°
14. Dado el vector $\vec{A} = 50 m$ a 45° determine $\frac{1}{5}\vec{A}$
- $5 m$ a 45°
 - $5 m$ a 225°
 - $10 m$ a 45°
 - $10 m$ a 225°
15. Con los mismos vectores $\vec{A} = (3, -2, 4)$ y $\vec{B} = (-1, 0, 2)$, calcula $\vec{A} \times \vec{B}$
- $(-4, 10, -2)$
 - $(4, -10, 2)$
 - $(2, 10, -4)$
 - $(-2, 4, -10)$